

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

물을 직접 들지 않아도 물이 나오게 하는 로봇

2026. 9. 3.

과 정 명	로봇초급
소속 학교	대전전민초등학교
성 명	김선아

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구 방법 및 절차

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 탐구 결과

1. 사전 자료 조사 결과
2. 로봇 제작 및 분석

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※참고문헌

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

손을 씻을 때 계속 물을 잠그지 않아 물을 낭비하는 상황을 자주 목격하여 이를 막기 위한 방안이 필요하다고 생각된다.

2. 연구 목적

손을 씻고 나서 물을 자동으로 잠가서 물 사용량을 줄이고, 타이머 기능을 추가해 30초 손씻기를 실천할 수 있도록 한다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 자료 조사

가정에서 사용하는 수도꼭지 모양을 조사하여 어떤 방식으로 수도꼭지를 자동으로 열고 닫을 수 있는지 알아본다.

2. 용어 정의

가. 기어비

서로 맞물려 돌아가는 두 기어의 이 수의 비율

※ 기어비가 크면 (저단 기어): 속도는 느려지지만 토크(힘)가 강해짐

나. 랙&피니언

회전 운동을 직선 운동으로 변환하거나, 반대로 직선 운동을 회전 운동으로 변환하는 기계식 동력 전달 장치

Ⅲ. 탐구 방법 및 절차

1. 연구 방법

가. 자료 조사 방법

- 관련 블로그 및 유튜브 조사
- 제미나이와 같은 인공지능과 대화

나. 제작 방법

버튼 또는 센서로 동작 시작 후 정해진 시간에 맞춰 모터로 수도꼭지 열고 잠그는 로봇을 스파이크 프라임으로 제작

2. 연구 절차

가. 자료 조사

- 인터넷을 이용해 온라인으로 가정에서 사용하는 수도꼭지 모양을 조사
- 센서의 원리를 알아보고 물을 틀 때 어떤 방식을 사용할지 결정

나. 실험(제작) 준비

스파이크 프라임으로 이 장치를 어떻게 만들 것인지 결정

다. 실험(제작)

스파이크 프라임을 이용하여 ‘물을 직접 틀지 않아도 물이 나오게 하는 로봇’을 거리센서와 모터를 이용해 제작

라. 분석

스파이크 프라임으로 만든 로봇을 활용하여 사용자가 손을 가까이 가져갔을 때 가정용 수도꼭지 손잡이를 잘 열어서 물을 나오게 하고 정해진 시간 (약 10초~30초) 후에 손잡이를 내려서 물을 잠그는지 확인

마. 결론 정리

만든 로봇이 얼마나 효과가 있는지 확인하고, 어떤 점을 배웠으며, 어떤 점이 어려웠는지 정리

IV. 탐구 결과

1. 사전 자료 조사 결과

인터넷을 이용해 온라인으로 가정에서 사용하는 수도꼭지 모양 및 집에서 실제 존재하는 수도꼭지 모양을 확인하고, 실제 절수 효과가 많은 수도꼭지를 목표로 설정하였다.



욕실에서 세안 등에 사용 (자주 여닫음)
→ 우리 목표 (O)



세탁기 등에 사용 (자주 여닫지 않음)
→ 우리 목표 (X)

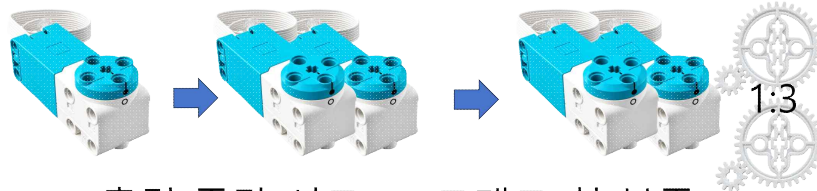
2. 로봇 제작 및 분석

가. 로봇 실험(제작) 설계

- 1차: 모터 1개와 바퀴 1개를 이용하여 가정용 수도꼭지를 들어 올리는 실험을 설계
- 2차: 모터 1개와 바퀴 1개를 추가하여 총 모터 2개와 바퀴 2개를 이용하여 가정용 수도꼭지를 들어 올리는 실험을 설계
- 3차: 모터 2개, 바퀴 2개 및 기어 3개를 이용하여 출력을 높여 가정용 수도꼭지를 들어 올리는 실험을 설계
- 4차: 모터 1개, 기어 3개 및 랙&피니언을 이용하여 출력을 높이고 원운동을 직선운동으로 변화시키고, 거리 센서를 이용하여 사람 손이 가까워지면 모형 수도꼭지를 들어올릴 수 있도록 실험을 설계

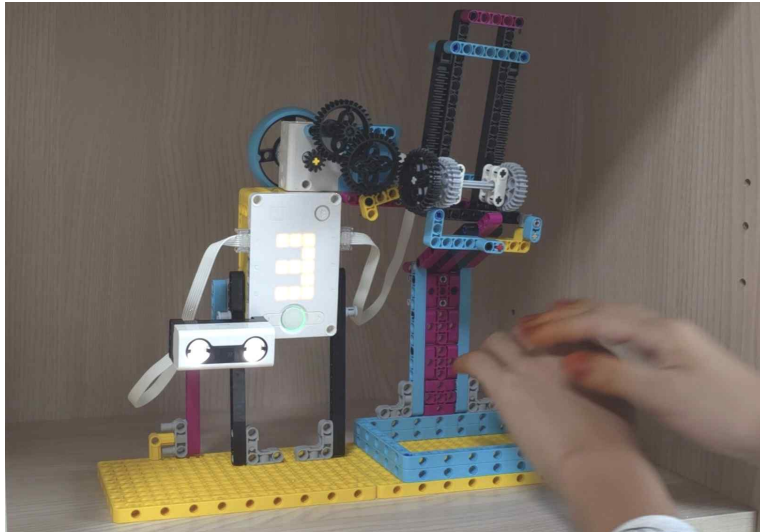
나. 실험(제작) 수행

- 1차: 스파이크 프라임 모터 1개 + 바퀴 1개로 로봇 제작
- 2차: 스파이크 프라임 모터 2개 + 바퀴 2개로 로봇 제작
- 3차: 스파이크 프라임 모터 2개 + 바퀴 2개 + 기어 3개로 로봇 제작



출력 증강 시도 -> 그래도 힘 부족

- 4차: 스파이크 프라임 모터 1개 + 기어 3개 + 랙&피니언 + 거리 센서 1개로 로봇 제작 및 모형 수도꼭지 제작



다. 실험(제작) 결과 분석

- 1차: 제작한 로봇이 가정용 수도꼭지를 들어올릴 수 없었고, 원인을 분석해본 결과, 모터 1개의 출력이 부족
- 2차: 새로 제작한 로봇이 가정용 수도꼭지를 들어올릴 수 없었고, 원인을 분석해본 결과, 모터 2개의 합산 출력이 부족
- 3차: 새로 제작한 로봇이 가정용 수도꼭지를 들어올릴 수 없었고, 원인을 분석해본 결과, 모터 2개 및 기어비를 이용한 출력 증강으로도 합산 출력이 부족. 이에 따라, 실제 가정용 수도꼭지는 스파이크 프라임 모터로는 들어올리기 힘들다고 결론지음
- 4차: 모터 1개의 출력을 기어비를 이용한 출력 증강 및 랙&피니언을 이용한 원운동 → 직선운동하는 로봇으로 사람 손이 가까워지면 제작한 모형 수도꼭지를 들어올리고 정해진 시간 내에 내리는 것을 성공

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 가. 스파이크 프라임의 센서와 기어 및 모터를 사용하여 가정에서 도움이 될 수 있는 로봇을 만들 수 있음
- 나. 스파이크 프라임의 모터가 출력 증강을 위해서 기어를 활용하였으며, 원운동을 직선운동으로 바꾸는 랙&피니언을 사용함
- 다. 그럼에도 가정용 수도꼭지를 들어올리기 위해서는 더 큰 힘이 필요함을 확인하고, 수도꼭지 모형을 제작하여 동작함을 보임

2. 제언

실제 가정용 수도꼭지는 모터의 출력이 부족해 들어올리지 못했지만, 다음에는 출력이 더 강한 모터를 이용해 실제 가정용 수도꼭지를 들어올릴 수 있으면 좋겠음

※참고문헌

- Lego Spike Prime Forklift Simple Rack and Pinion Gear With Medium Motor | Building Instructions, <https://www.youtube.com/watch?v=fKajq9hZ5xY>